

BẢN VẼ & THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC THIẾT BỊ

Đơn vị cung cấp: ESATECH / EZHAN

Hệ thống Xe tự hành AGV E300 Pro & Trạm sạc tự động E-YLH-10A | Dự án Nhà máy RRC

Mã tài liệu: DWG-AGV-E300-2026

1. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC XE TỰ HÀNH AGV E300 PRO

Kích thước bao ngoài (Envelope Dimensions)

- Chiều dài tổng thể (L): **785 mm**
- Chiều rộng tổng thể (W): **470 mm**
- Chiều cao tổng thể (H): **1300 mm** (tính đến đỉnh màn hình cảm ứng HMI 10.1 inch)
- Trọng lượng bản thân: 100 kg (đã bao gồm pin Lithium 48V/15Ah)
- Tải trọng chuyên chở tối đa: 300 kg

Động học & Cơ chế Nâng hạ (Kinematics & Jacking)

- Chiều cao mặt mâm nâng (Hạ): 210 mm (cách mặt sàn)
- Chiều cao mặt mâm nâng (Nâng): 265 mm (cách mặt sàn)
- Hành trình kích nâng: **55 mm ± 2 mm**
- Khoảng sáng gầm xe: 25 mm
- Đường kính quay tròn tại chỗ: **Ø 840 mm** (xoay 360° tại tâm vi sai)
- Độ dốc vượt dốc tối đa: $\leq 5^\circ$ | Gờ sàn vượt tối đa: ≤ 5 mm

Bộ phận cảm biến	Vị trí bố trí trên thân xe	Thông số hình học & Phạm vi bảo vệ an toàn
Cảm biến Laser LiDAR (SLAM)	Chính giữa cản trước thân xe	Độ cao quét: 180 mm so với sàn Góc quét: 240° Tầm xa phát hiện: 25 m
Camera 3D tránh vật cản	Phía trước (dưới cản) và trên trụ HMI	Phát hiện vật cản 3 chiều tầm thấp và tầm cao tránh người đi bộ
Cản an toàn va chạm (Bumper)	Vòng cung chân đế xe phía trước	Cảm biến cơ học tiếp xúc tự ngắt khẩn cấp khi va chạm
Chấu sạc tự động (Charging Contact)	Phía đuôi xe (Rear aspect)	Tự động tiếp xúc với chấu lò xo của trạm sạc khi lùi xe

2. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC TRẠM SẠC TỰ ĐỘNG (MODEL: E-YLH-10A)

Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Ghi chú lắp đặt thực tế
Kích thước vỏ ngoài (L x W x H)	380 x 178 x 330 mm	Vỏ kim loại sơn tĩnh điện, khối lượng 12 kg
Cố định chân đế xuống sàn	04 lỗ bu-lông nở sắt M8	Khoan bê tông bắt chết xuống sàn chống xô lệch khi xe lùi tì
Khoảng trống tiếp cận xe (Clearance)	Dài 1.8 m x Rộng 1.2 m	Vùng thông thủy bắt buộc phía trước trạm sạc để AGV quay đầu lùi
Nguồn điện cấp	AC 220V~240V, 50/60Hz (500W)	Ổ cắm/Aptomat cách ≤ 1.5 m, có dây tiếp địa PE

Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Ghi chú lắp đặt thực tế
Đầu ra charging (DC)	54.75V - 10A (Tiếp xúc charging đồng)	Charging đàn hồi lò xo tự động ngắt điện khi xe tách rời

3. YÊU CẦU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC GẦM KỆ HÀNG & LỐI ĐI

Yêu cầu Kích thước Gầm Kệ (Rack/Shelf Requirement)

- **Chiều cao thông thủy gầm kệ:** Tối thiểu **≥ 240 mm** (để xe cao 210mm chui lọt dễ dàng).
- **Khoảng cách giữa 2 chân kệ (Lọt lòng):** Tối thiểu **≥ 550 mm** (thân xe rộng 470mm).
- **Độ dày chân kệ sắt:** Khuyến nghị 40mm ~ 50mm (để cảm biến LiDAR nhận diện chân kệ chuẩn xác).

Yêu cầu Lối đi Hành lang Nhà Xưởng (Aisle Clearance)

- **Lối đi xe chạy 1 chiều:** Rộng tối thiểu **≥ 1.2 m**.
- **Lối đi xe chạy 2 chiều / Tránh người:** Rộng khuyến nghị **≥ 1.5 m ~ 1.8 m**.
- **Bán kính góc cua (Turning radius):** Nhờ cơ chế quay tròn tại chỗ (Ø 840mm), AGV có thể chuyển hướng tại các ngã tư hẹp từ 1.0m.

★ **Xác thực nguồn gốc tài liệu:** Toàn bộ các thông số kích thước hình học trên được trích xuất trực tiếp từ *Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chính hãng Ezhan E300 Series User Manual (Part 2 trang 9, Part 3 trang 12, Part 6 trang 20, Part 8 trang 73-75)*. Tài liệu này có giá trị cam kết kỹ thuật phục vụ thẩm định lắp đặt máy móc tại Nhà máy RRC.